

KC220

사용 설명서

Ver. 1.0 (2015. 01)



KiSAN
SYSTEM
기 산 시 스템

등록상표

Windows는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다.
Modbus는 Modbus Organization, Inc. 의 등록상표입니다.
기타 상표는 해당회사의 등록상표입니다.

알림

본 설명서의 내용과 기능은 성능 개선을 위하여 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
본 제품을 다른 용도로 사용할 경우, 당사에서는 어떠한 책임도지지 않으므로 주의 바랍니다.
본 제품은 기산시스템(Kisansystem)의 기술을 사용하여 개발된 제품입니다.
따라서 본 제품과 설명서 및 기타 어떠한 부분도 사전에 당사와 동의 없이 복사되거나 변경, 재생산할 수 없습니다.

주의사항

본 제품과 설명서는 성능 향상을 위하여 새로운 기술과 내용이 추가되거나, 변경될 수 있습니다.
변경된 사항은 기산시스템 인터넷 홈페이지 (www.kisansystem.kr)를 방문하여 확인하시기 바랍니다.
본 제품을 설치 및 사용중 발생한 손해 및 손실에 대하여 기산시스템은 책임이 없음을 알려드립니다.
제품을 안전하고 정상적으로 사용하기 위하여 본 사용설명서의 내용을 끝까지 읽고 숙지한 다음 사용해 주시길 바랍니다.
그리고 다음 주의사항을 반드시 지켜주시기 바랍니다.

* 주의사항

- 외부 전원 또는 본 제품의 이상 발생시에 전체 시스템을 보호하기 위한 보호회로를 본 제품 외부에 설치하십시오.
- 각종 입출력 신호 및 통신관련 선은 고압선이나 전력공급선과 분리하여 배선하십시오.
- 배선 작업 이전에 본 제품 및 외부전원이 OFF 상태인지 반드시 확인하여 주십시오.
- 제품에 전원을 인가하기 전에 정격전압 및 배선상태를 확인하여 주십시오.

차 례

- 2 알림
- 2 주의 사항
- 3 차례
- 4 1. KC220 소개
- 4 1. 1. KC220은
- 4 1. 2. KC220 특징
- 4 1. 3. KC220 사양
- 5 2. 제품의 외관
- 5 2. 1. 제품의 크기
- 5 2. 2. 상세 이미지
- 5 2. 3. 구성품
- 6 2. 4. KC220 입출력 연결 단자 와 내부구조
- 7 2. 5. 동작스위치 설정
- 8 3. 드라이버 설치
- 9 4. 커넥터 연결
- 9 4. 1. 통신장치와 연결
- 10 4. 2. 컨버터의 다양한 결선방법
- 10 4. 2. 1. RS485의 1 : 1 연결
- 10 4. 2. 2. RS485의 1 : N 연결
- 11 4. 2. 3. RS422의 1 : 1 연결
- 11 4. 2. 4. RS422의 1 : N 연결
- 12 4. 3. COM 포트번호 변경하기
- 13 5. KC220 구성
- 14 6. 제품 테스트

1. KC220 소개

1. 1. KC220 은

USB(Universal Serial Bus)는 구조가 간단해 주변기기를 USB 포트에 꽂아서 바로 사용할 수 있으며, 별도의 설정 없이 연결하면 바로 사용할 수 있는 '플러그 앤 플레이(plug & play)'와 재부팅 없이 사용할 수 있는 '핫플러그(hot plugging)'를 지원합니다. 또한, 전송속도가 빠르고, 최대 127개까지 연결할 수 있는 확장성과 별도의 전원이 필요 없는 장점도 포함하고 있습니다.

이런 이유로 많은 기기들이 USB방식을 사용하고 있으며, RS232 시리얼 통신포트가 PC에 지원되지 않으면서 사용이 증가하고 있는 추세입니다.

KC220은 USB to RS232/RS422/RS485 변환장치로써 별도의 전원공급이 필요 없으며, USB의 단점을 보완하기 위해 절연형으로 설계되어 RS485 신호뿐만 아니라 RS232의 RXD/TXD 신호까지 절연되어 있으므로 절연형 RS232 변환기로도 안정적으로 사용 가능합니다.

1. 2. KC220 특징

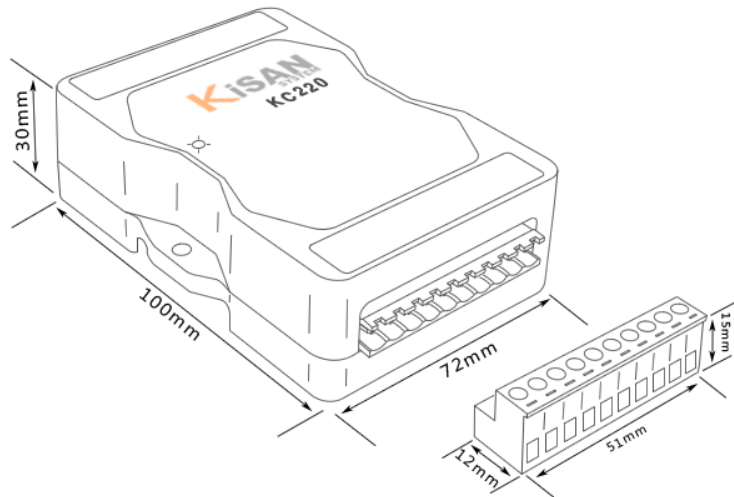
- RS422/485 변환기
- RS232 변환기
- 절연형 신호변환기로써 안정성 확보
- 최대속도 115200bps까지 지원
- RS422 (4선식) 통신의 1 : 1 모드와 RS485 에코모드 지원
- 9핀 RS232 포트 없는 컴퓨터에 사용권장
- 무전원 동작 (USB 전원 사용)

1. 3. KC220 사양

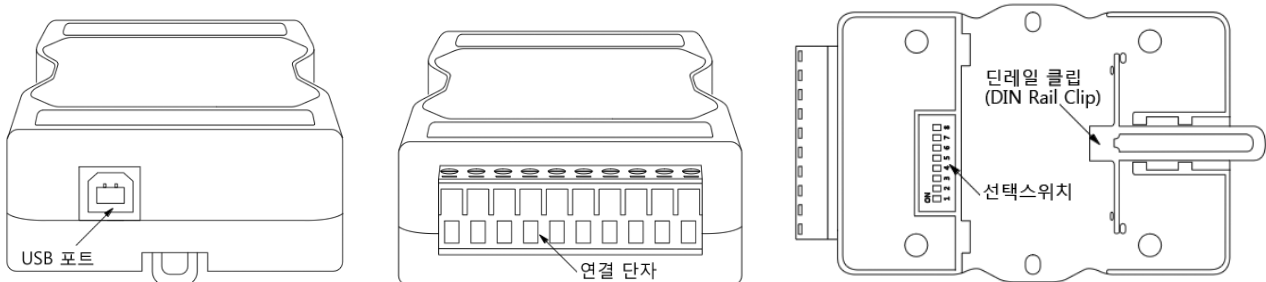
- 사용온도 : -20 ~ 70 °C
- 절연전압 : 1000 V_{DC}
- 통신속도 : 1200 ~ 115200 bps

2. 제품의 외관

2. 1. 제품의 크기



2. 2. 상세 이미지



2. 3. 구성품

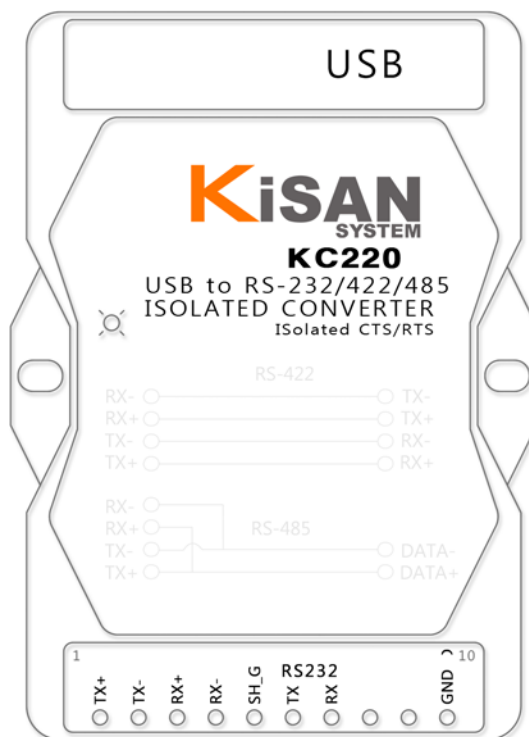


KC220 본체

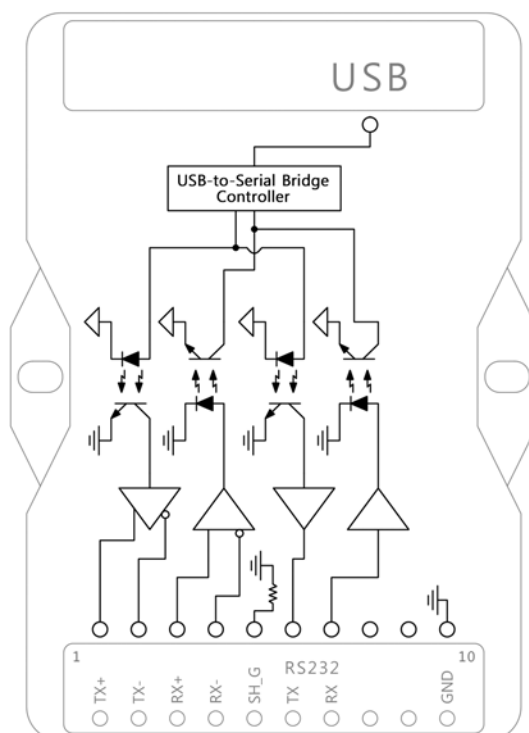


USB (AM-BM) 케이블

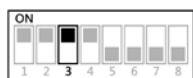
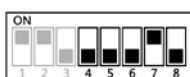
2. 4. KC220 입출력 연결 단자 와 내부구조



번호	이름	기능
1	TX+	송신 +단자
2	TX-	송신 -단자
3	RX+	수신 +단자
4	RX-	수신 -단자
5	SH_G	Shield Ground
6	TX	RS232 송신 단자
7	RX	RS232 수신 단자
8		
9		
10	GND	RS232 Ground
	USB	USB 연결 포트



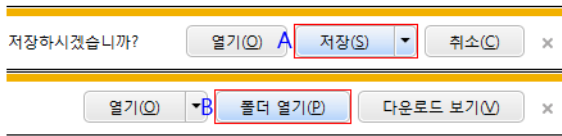
2. 5. 동작스위치 설정

동작 모드					
	1 : OFF 2 : OFF	- 1 : 1 모드 [RS232 통신선로 연장을 위한 RS422통신 적용시] (마스터 1대와 슬레이브 장치 1대의 통신)			
	1 : OFF 2 : ON	- ECHO Mode [상위 프로그램에서 요구할 경우 적용] 자신이 전송한 데이터를 반송 받는 모드입니다.			
	1 : ON 2 : ON	- 1 : N 모드 [멀티드롭을 위한 일반적인 사용모드] (마스터 1대와 다수[1대 이상]의 슬레이브 장치와 통신)			
	3 : ON	- 내부의 종단저항 적용여부 선택 통신선로의 임피던스 조건에 따라서 ON/OFF 선택합니다. ON/OFF에서 모두 통신상태가 양호하면 ON상태를 권장합니다.			
통신속도					
	4 : ON	9600bps		7 : ON	57600bps
	5 : ON	19200bps		8 : ON	115200bps
	6 : ON	38400bps			
- 통신속도 9600bps 이하에서는 9600bps로 설정합니다. - 최적의 통신상태를 유지하기 위해서는 사용하려는 속도와 동일한 속도를 선택하십시오. - 사용하려는 통신속도 사양이 선택항목에 없을 경우에는 사용속도보다 한 단계 높은 속도로 설정하여 사용하십시오.					

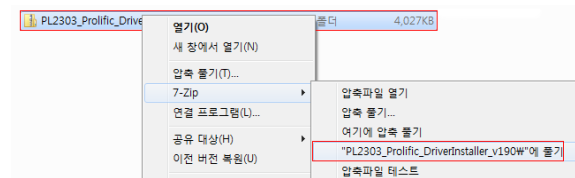
3. 드라이버 설치

KC220를 정상적으로 사용하려면 전용 드라이버 설치가 필요합니다.

드라이버는 기산시스템 홈페이지(www.kisansystem.kr) 또는 Prolific Technology Inc. (<http://www.prolific.com.tw>)에서 내려 받으세요.



(그림 3-1-1)



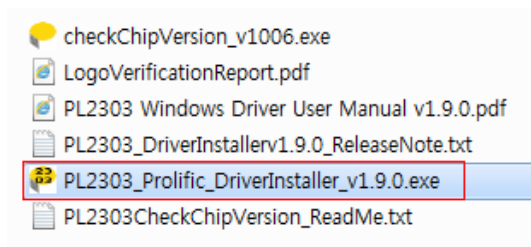
(그림 3-1-2)

그림 3-1-1

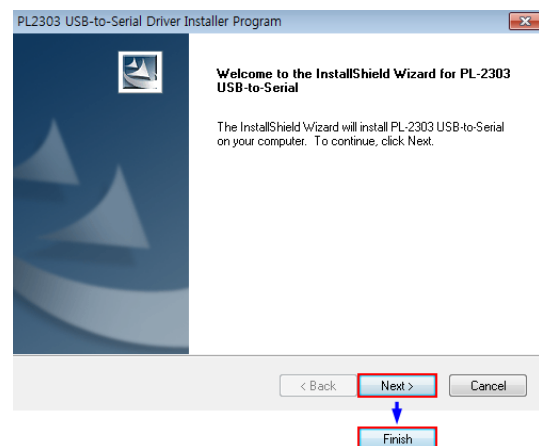
- 기산시스템 홈페이지 KC220 제품 페이지에서 드라이버 파일을 클릭합니다.
- 브라우저 하단에 [저장]을 클릭합니다 (그림 A).
- 다운이 완료되면 [폴더 열기]를 클릭합니다 (그림 B).

그림 3-1-2

- 저장한 위치에서 다운받은 파일의 압축을 해제합니다.



(그림 3-1-3)



(그림 3-1-4)

그림 3-1-3

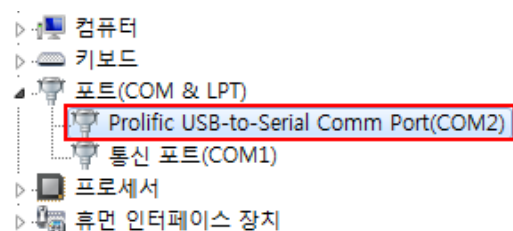
- KC220 제품을 컴퓨터 USB포트에 삽입합니다.
- 압축을 해제한 폴더로 이동하여 [PL2303_Prolific_DriverInstaller] 파일을 실행합니다.

그림 3-1-4

- [PL2303 USB-to-Serial Driver Installer Program] 창이 열리면 [Next]를 클릭합니다.
- 설치가 완료되면 [Finish]를 클릭하여 설치를 종료합니다.

그림 3-1-5

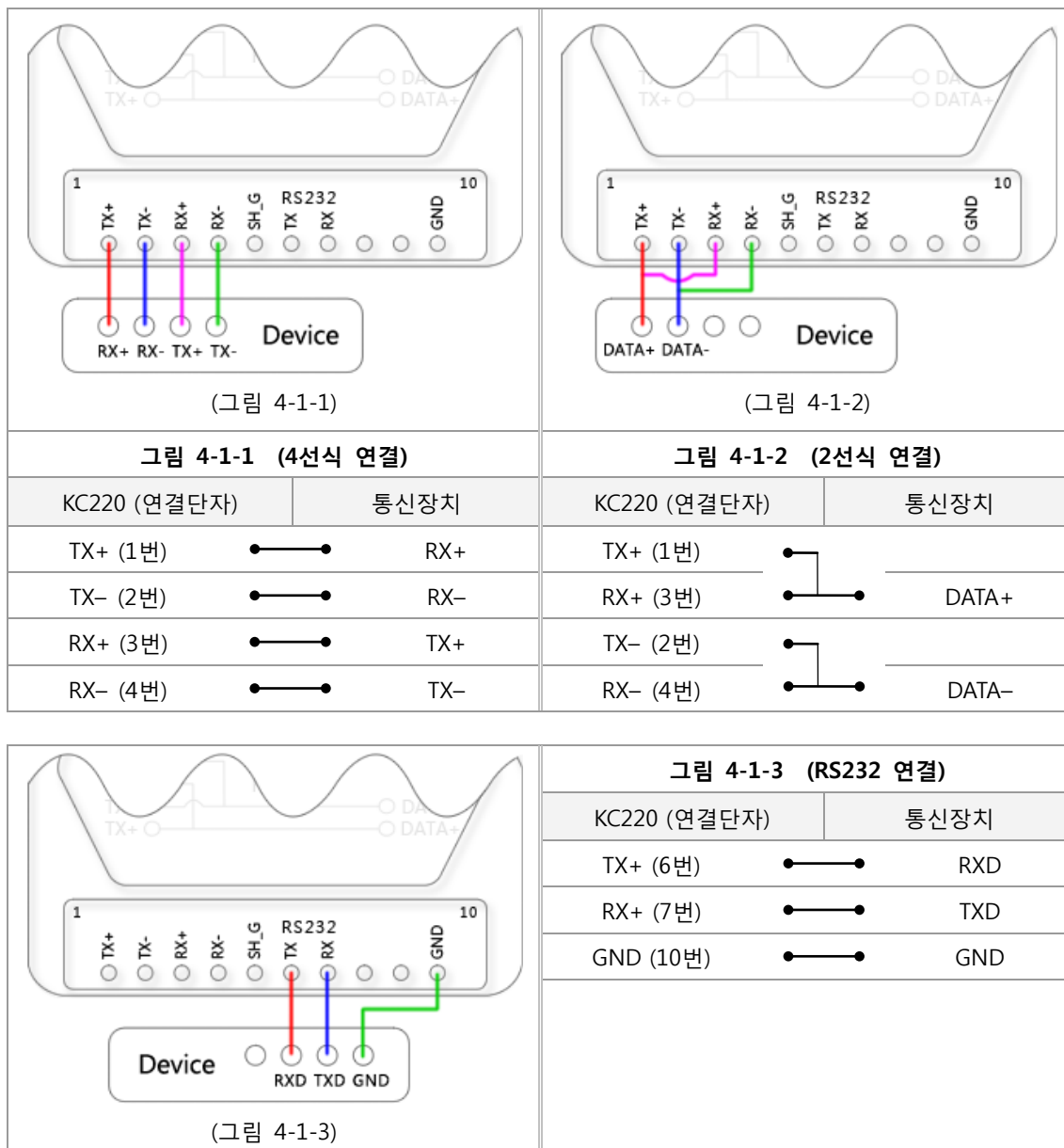
- 장치 관리자 [포트(COM & LPT)]에 [Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM2)]가 설치 되어 있습니다.
- 포트번호[COM]는 PC상태에 따라 다른 번호가 할당될 수 있습니다.
- RS422/485 신호와 RS232신호는 같은 포트를 사용하며 동시에 전송합니다.



(그림 3-1-5)

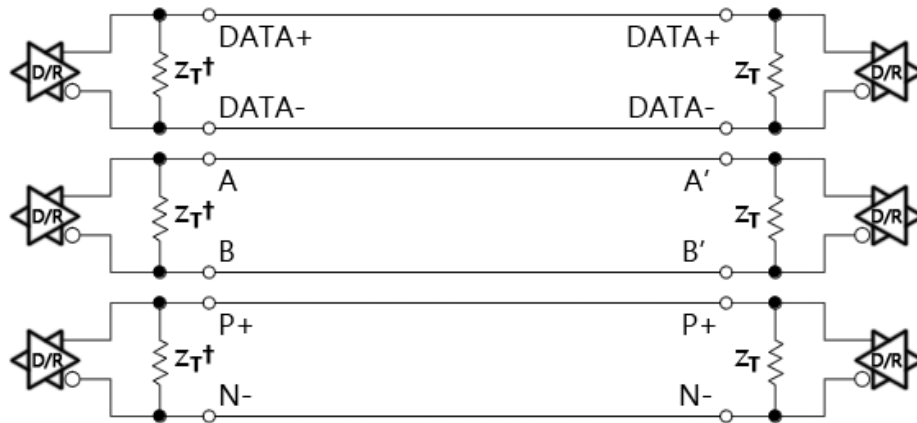
4. 커넥터 연결

4.1. 통신장치와 연결



4. 2. 컨버터의 다양한 결선방법

4. 2. 1. RS485의 1 : 1 연결

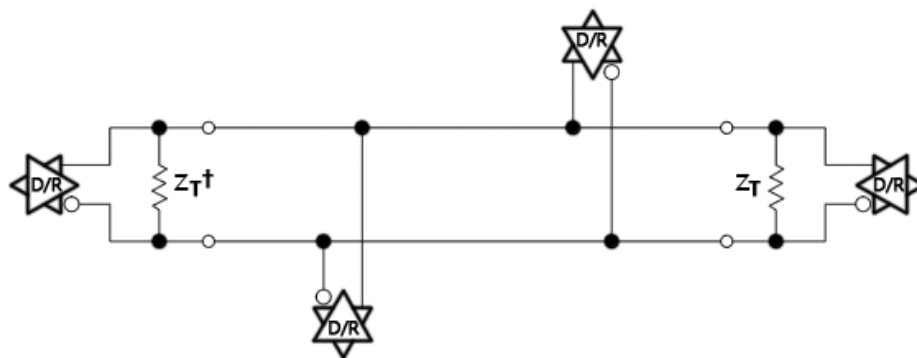


(그림 4-2-1)

그림 4-2-1 (RS485 1 : 1 연결)

- 양단간의 Z_T 120Ω의 터미널 저항을 처리합니다.
- RS485는 DATA+ 와 DATA+, 그리고 DATA- 와 DATA- 을 연결합니다.
 - + (P, P+, DATA+, A) —●—○—○—●— + (P, P+, DATA+, A)
 - (N, N-, DATA-, B) —●—○—○—●— - (N, N-, DATA-, B)
- RS485는 + 와 - 에 대한 고정된 명칭이 없어 다양한 이름으로 표기합니다.
 - + 표기 방법 +, P, P+, DATA+, A
 - 표기 방법 -, N, N-, DATA-, B

4. 2. 2. RS485의 1 : N 연결

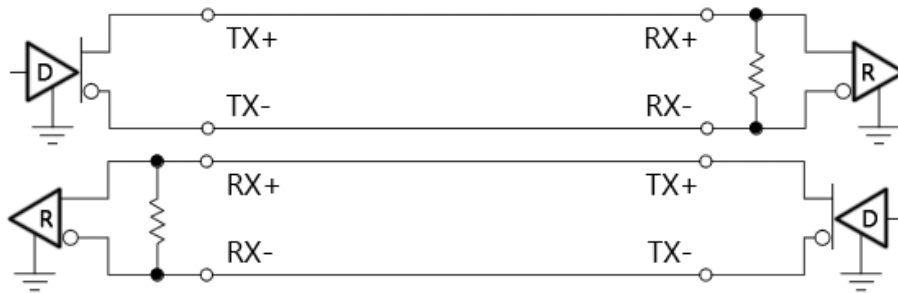


(그림 4-2-2)

그림 4-2-2 (RS485 1 : N 연결)

- RS485는 DATA+ 와 DATA+, 그리고 DATA- 와 DATA- 을 연결합니다.
- N의 최대 수량은 RS485 드라이버 소자와 관련이 있습니다.
 - 최대 32대 가능한 소자를 사용했다면 32대까지 가능하고, 64, 128대 가능한 소자를 사용했다면 각각 그 만큼의 장치를 연결 할 수 있습니다.

4. 2. 3. RS422 의 1 : 1 연결

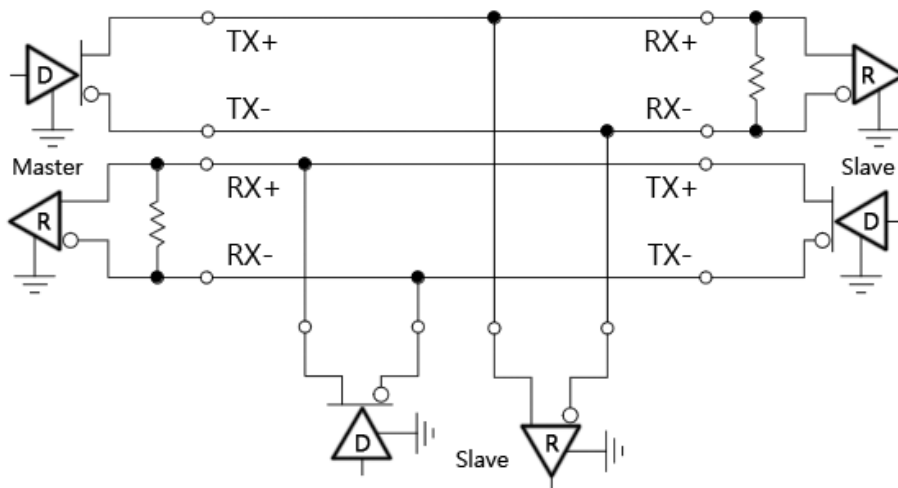


(그림 4-2-3)

그림 4-2-3 (RS422 1 : 1 연결)

- RS422은 송신(TX)라인과 수신(RX)라인이 있습니다.
- 송신라인은 상대방 수신라인과 연결합니다.
- + 는 상대방 +, 그리고 - 는 상대방 - 라인에 연결합니다. (예 TX+ 와 RX+, TX- 와 RX-)

4. 2. 4. RS422 의 1 : N 연결



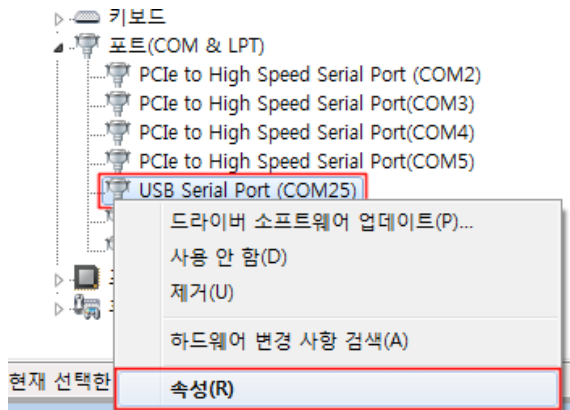
(그림 4-2-4)

그림 4-2-4 (RS422 1 : N 연결)

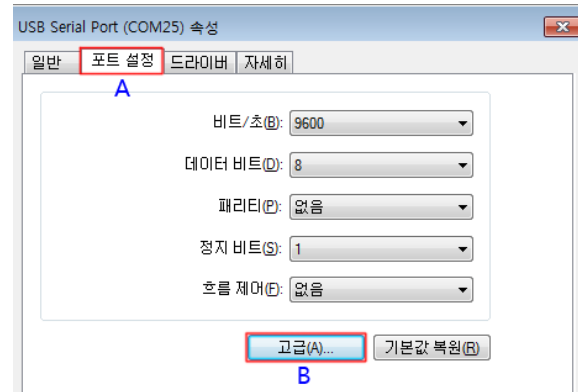
- RS422의 멀티드롭(Multidrop) 방식의 결선은 주의가 필요합니다.
- 마스터의 TX+ 에 모든 슬레이브 장치의 RX+ 을 연결합니다.
- 마스터의 TX- 에 모든 슬레이브 장치의 RX- 을 연결합니다.
- 마스터의 RX+ 에 모든 슬레이브 장치의 TX+ 을 연결합니다.
- 마스터의 RX- 에 모든 슬레이브 장치의 TX- 을 연결합니다.
- RS422 연결에서 터미널 저항은 RX+, RX- 단자부분에만 120Ω을 부착합니다.

4. 3. COM 포트번호 변경하기

장치제어(상위)프로그램에서 현재 설정되어 있는 포트번호까지 인식하지 못할 경우 또는 다른 포트번호로 변경해야 할 필요가 있을 때 변경방법입니다.



(그림 4-3-1)



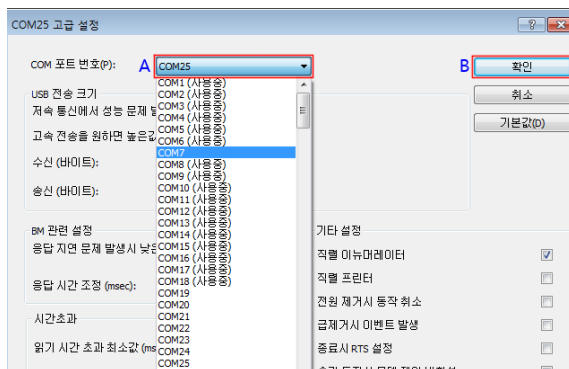
(그림 4-3-2)

그림 4-3-1

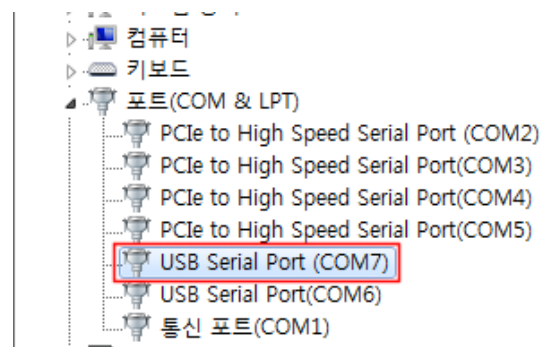
- [시작-컴퓨터(마우스 오른쪽 클릭)-속성을 클릭하고 장치 관리자]를 클릭 합니다. (Win 7)
- [시작-컴퓨터(마우스 오른쪽 클릭)-[속성] 클릭, [시스템 등록정보]-[하드웨어]-[장치 관리자] 클릭. (Win XP)
- 변경하려는 포트의 마우스 오른쪽 클릭해서 [속성]을 클릭합니다.

그림 4-3-2

- 포트 속성 창이 열리면 [포트 설정]탭을 선택합니다. (그림 A)
- [고급]을 클릭합니다. (그림 B)



(그림 4-3-3)



(그림 4-3-4)

그림 4-3-3

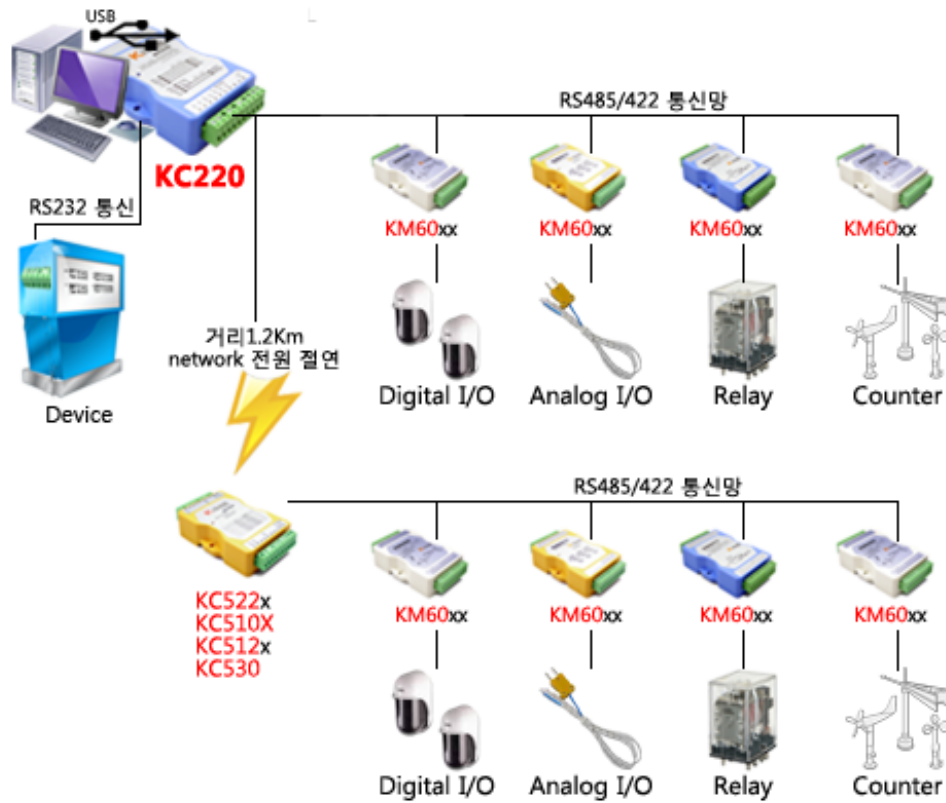
- [포트번호]를 선택하고 새로 변경할 포트번호를 선택합니다. (예 COM7)
- [사용중] 포트로 변경하려면, 먼저 사용중인 포트번호를 사용하지 않는 번호로 변경한 후 변경하세요.

그림 4-3-4

- COM 포트 속성 창의 [확인]을 클릭하고 장치관리자를 확인하면 포트번호가 변경됩니다.

5. KC220 구성

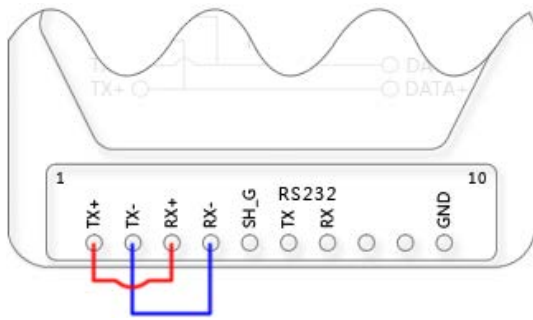
현장의 결선 조건에 따라 기산시스템의 리피터와 함께 다양하게 구성할 수 있습니다.



(그림 5-1-1 KC220 구성 응용도)

6. 제품 테스트

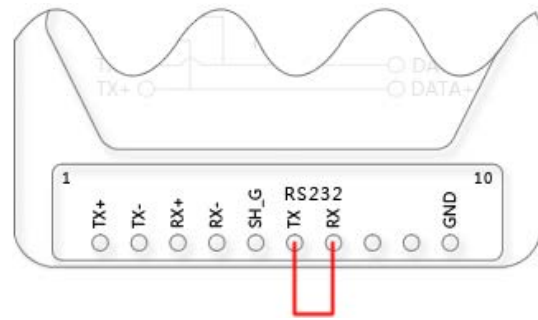
제품의 상태확인을 위한 통신테스트를 위해서는 KC220을 컴퓨터와 연결하고, 기산시스템(www.kisansystem.kr) 홈페이지에서 [Comm Test] 컨버터 테스트 프로그램을 내려 받아 테스트합니다. [하이퍼터미널] 등의 프로그램으로도 테스트 가능합니다.



(그림 6-1-1)

그림 6-1-1 (RS422/485 테스트)

1. KC220의 통신속도를 설정하고, RS422 1 : 1 모드로 변경합니다.
(2. 5. 동작스위치 설정 참고)
2. 그림과 같이 TX+ 와 RX+, TX- 와 RX- 를 연결합니다.
3. RS232포트를 컴퓨터와 연결합니다.



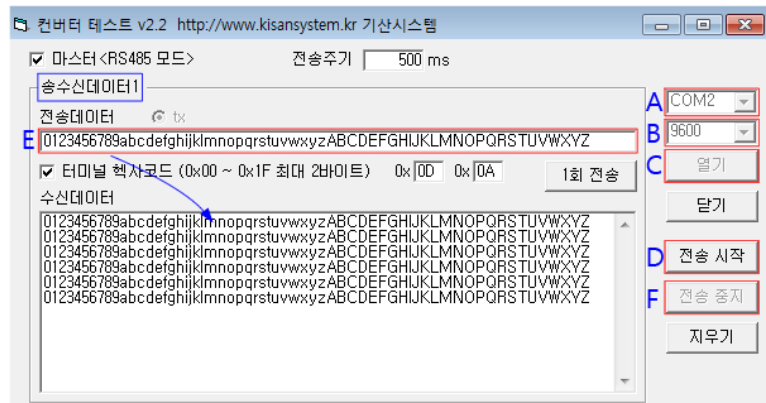
(그림 6-1-2)

그림 6-1-2 (RS232 테스트)

1. KC220의 통신속도를 설정합니다.
(2. 5. 동작스위치 설정 참고)
2. 그림과 같이 TX 와 RX 를 연결합니다.
3. RS232포트를 컴퓨터와 연결합니다.

그림 6-1-3

4. [Comm Test] 프로그램을 실행합니다.
 5. [송수신데이터1]에 컨버터의 시리얼포트 [Com(번호)]를 선택합니다 (그림 A).
- [Com(번호)]는 [장치관리자]에서 확인 할 수 있으며 컴퓨터에 따라서 다르게 표시될 수 있습니다.
6. 설정한 통신속도와 동일한 속도를 선택합니다 (그림 B).
 7. [열기]를 클릭합니다 (그림 C).
 8. [전송 시작]을 클릭합니다 (그림 D). 수신데이터 영역에 전송데이터가 표시되는 것으로 정상동작을 확인할 수 있습니다 (그림 E).
 9. 테스트 완료 후 설정스위치를 원래 상태로 변경하십시오.



(그림 6-1-3)

Copyright 2005 Kisansystem. All rights reserved.

홈페이지: <http://www.kisansystem.kr>

<http://www.kisansystem.co.kr/>

전화: 02-2083-2346

주소: 경기도 광명시 하안로 60, B동403호 (소하동, 광명테크노파크)

문의사항은 kisansystem@paran.com 으로 보내주시기 바랍니다.